



Sistemas Operativos
2º Ingeniería Técnica Informática
 Convocatoria de Septiembre, curso 2006/2007
 Examen de Teoría, 4 de septiembre

NOTAS

- Apague el teléfono móvil.
- **Debe razonar todas las respuestas dadas.**
- Responda cada pregunta en folios independientes.
- Sólo se puede usar bolígrafo negro o azul.
- Las notas se publicarán en la página web de la asignatura (<http://www.uhu.es/sa>).
- Responda a cada pregunta en folios separados.
- No hace falta entregar el enunciado.

CUESTIÓN 1: La solapa

(2.5 puntos)

En un sistema existen múltiples colas Round Robin de quantum 2. Cada cola Round Robin tiene una prioridad y en ella sólo pueden encontrarse los procesos que tienen la misma prioridad que la cola. (Es decir, en la cola 3 de Round Robin sólo puede haber procesos con prioridad 3). Cuando un proceso se ejecuta una vez en una cola (ha pasado por el estado de ejecución una vez, no una unidad de tiempo) disminuye su prioridad en uno y pasa por tanto a la cola Round Robin de menor prioridad. Existe una cola 0 (la de menor prioridad) a la que llegan los procesos cuando su prioridad se hace 0. Esta cola está gestionada por una política SRT.

Hay dos dispositivos en el sistema, una impresora y un escáner. Ambos son de uso exclusivo pero un proceso puede usar la impresora mientras otro está usando el escáner.

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

Proceso	t _i	Prioridad inicial	Ejecución
P1	0	0	4 + 1 Impresora + 1
P2	1	2	3 + 2 Impresora + 2 + 3 Escáner + 1
P3	2	1	2 + 3 Escáner + 4
P4	2	2	3 + 1 Escáner + 2 + 1 Impresora + 1
P5	3	3	1 + 3 Impresora + 2 + 3 Impresora + 1 + 1 Escáner + 1

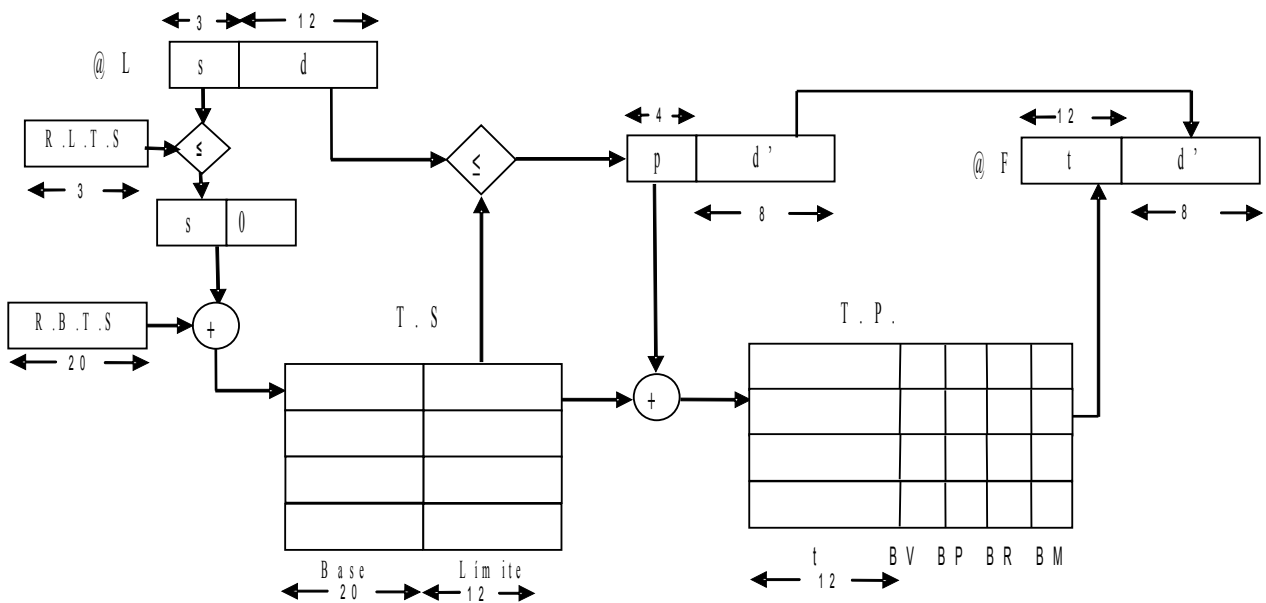
2. Calcule los tiempos de servicio, de espera e índices de servicio, así como sus respectivos tiempos medios.

Notas:

- Un número mayor indica mayor prioridad.
- Existe apropiatividad entre colas.
- Un proceso de una cola Round Robin puede interrumpir su quantum si llega un proceso más prioritario (en este caso no ve disminuida su prioridad al ser expulsado de ejecución y se pone el primero de los de su cola con el quantum que le queda).

CUESTIÓN 2: El cuestionador
(2.5 Puntos)

Dada la MMU de la figura.



Responda a las siguientes cuestiones:

- (0.2)** ¿Qué tamaño tiene el ancho de la memoria?. De la medida en bits. **NOTA:** Básese en la anchura de la Tabla de Segmentos para calcularla.
- (0.2)** ¿Qué tamaño tiene la memoria? De la medida en Kbytes.
- (0.2)** ¿Cuál es el tamaño máximo de un proceso? De la medida en Kbytes.
- (0.2)** ¿Cuántos marcos de página hay?
- (0.2)** ¿Qué tamaño tiene una página?. De la medida en bytes.

Se conoce la siguiente ocupación de la memoria.

850	882	527
852	932	563
854	914	319

.....

866	898	1020
868	950	127

.....

882	58	1	1	1	1
883	11	1	0	1	0
884	81	1	1	0	1
885	16	0	0	1	0

.....

898	30	1	1	1	0
899	15	1	0	1	0
900	43	1	1	1	1
901	21	1	0	0	0
902	22	0	1	0	1

914	9	1	0	0	1
915	27	1	1	0	0
916	17	0	1	1	1

932	18	1	0	0	1
933	34	1	1	1	0
934	59	1	0	0	1
935	4	0	1	1	0

950	20	1	0	0	0
951	19	0	0	0	1

Se sabe que hay cargados dos procesos en memoria: A y B.

- Para el proceso A el STLR vale 2 y el STBR vale 850.
 - Para el proceso B el STLR vale 1 y el STBR vale 866.
6. **(0.5)** Indique para cada proceso el número de segmentos que tiene, el tamaño de cada segmento, el número de páginas de cada segmento y las páginas que tiene cargadas en memoria junto con las tramas que ocupan.

Con esa situación, al sistema llega la siguiente secuencia de referencias del proceso A.

S0P0	S1P0	S2P0	S1P0	S2P1	S0P0	S1P0	S0P1	S0P2	S1P1	S0P0
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

El algoritmo de reemplazo usado es el del Reloj. Se trabaja con asignación de tramas mediante Working Set de tamaño 5. Se asigna la primera trama libre de memoria disponible. Inicialmente, el proceso tiene asignadas 4 tramas. Los bits de referenciada se resetean al calcular el Working Set.

De las páginas cargadas, las más antiguas son aquellas que ocupan posiciones de memoria más bajas.

7. **(0.5)** Indique los fallos de página, no fallos, y reemplazos que se producen.
8. **(0.25)** ¿Qué ocurre al lanzar la dirección física 1111000110100 al finalizar la secuencia de referencias?
9. **(0.25)** ¿Qué ocurre al lanzar el proceso A la dirección lógica 1000010000 al finalizar la secuencia de referencias?

CUESTIÓN 3: Archiconocido, segunda parte (2.5 Puntos)

Se dispone de un disco de 48 pistas, 1 cara y 8 sectores. El tamaño del bloque y del sector es de 128 bytes. Los apuntadores son de 16 bits.

Queremos implantar un sistema de archivos similar a los usados por UNIX, con nombres de ficheros no superiores a los 12 bytes y 48 i-nodes de 64 bytes con la siguiente estructura:

Tipo: Enlaces: Tamaño:
Apuntador Directo
Apuntador Directo
Apuntador Directo
Apuntador Directo
Apuntador Directo
Apuntador Indirecto Simple
Apuntador Indirecto Doble

Donde el campo "Enlaces" de los directorios indica el número de entradas de dicho directorio (no se consideran las entradas '.' y '..') y el tamaño se expresa en bloques.

1. **(0.25)** ¿Cuál es el tamaño máximo de un fichero, bloques de datos, para la estructura de dicho sistema de archivos si no hubiese limitación en el tamaño del disco? En total, ¿cuanto espacio ocupará dicho fichero? (incluya todas las estructuras necesarias para su almacenamiento como los mapas de bits, etc.)

En este disco se conoce la siguiente información.

BOOT	S.B	NODOS-I		NODOS-I	1	W								
					6	N				/M/N/O				
0	1	2		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	

4	Y		36		112	1	V	48	39						
5	M				113	2	X	49							
					114	3	O	50							
					115			51							
								52							
								53							
															
								111							
35	36	37	38	39	40	41	42								

Y se conocen los siguientes i-nodos (el 0 corresponde al directorio raíz):

0	1	2	3	4	5	6	7		
Tipo: DIR	Tipo: DAT	Tipo: DAT	Tipo: DAT	Tipo: LNK	Tipo: DIR	Tipo: DIR	Tipo:		Tipo:
Enlaces: 2	Enlaces: 2	Enlaces: 1	Enlaces: 1	Enlaces: 1	Enlaces: 3	Enlaces: 2	Enlaces:		Enlaces:
Tamaño: 1	Tamaño: 3	Tamaño: 73	Tamaño: 6	Tamaño: 1	Tamaño: 1	Tamaño: 1	Tamaño:		Tamaño:
35	38	43	33	29	26	40			
	27	44	31						
	28	45	34						
		46	30						
		47	32						
		41	37						
		42							

2. **(0.75)** Representa la estructura de directorios del disco. Se deberá indicar el bloque o bloques **de datos** que ocupa cada uno de los ficheros y directorios y el tipo de fichero de que se trata.

3. **(0.25)** Con dicha información, si se usara para gestionar los bloques libres una lista enlazada, ¿Cuántos bloques serían necesarios? ¿Y si se usa un mapa de bits?
4. **(0.5)** ¿Cuántos accesos se necesitan para acceder al último bloque del fichero 'Y'? Sólo tenemos espacio en memoria para albergar un bloque de disco a la vez. Indica los números de bloque (no de i-node) a los que se accede y a qué corresponde.
5. **(0.25)** Si los nombres de los ficheros no pueden superar los 12 bytes, ¿cuántos bloques podría ocupar como máximo un directorio?
6. **(0.25)** Si necesitásemos formatear dicho disco con una FAT, manteniendo el tamaño del apuntador ¿Qué tamaño tendrá dicha FAT?
7. **(0.5)** Si compramos un segundo disco duro y queremos configurarlos en RAID 1, usando para ello una tarjeta SCSI RAID 2005S de Adaptec de cero canales que proporciona funcionalidad RAID avanzada, ¿qué tamaño tendría la FAT? ¿y si configuráramos los dos discos en RAID 0?